

# Manual de uso — pantalla de 3,5" de la cabina

---

Viaje, paradas, repostajes, peajes, bombonas y mantenimiento. Escrito para usarlo en la carretera.

Guía de las anotaciones del viaje: viaje, paradas, repostajes, peajes, bombonas y mantenimiento. Escrita para usarla en la carretera, no para programar.

**Antes de nada, lo importante:** todo lo que anotas aquí **ya llega a la P4 y se guarda en su tarjeta**, en la carpeta del viaje. Probado el 22-ago-2026.

**Y no hace falta que la P4 esté encendida.** Si no está, el apunte se queda esperando y sale solo en cuanto vuelve. Mientras haya algo sin entregar verás abajo en la pantalla principal un aviso naranja: "**2 sin enviar**". No se pierde nada al quitar el contacto.

Lo único que **no** se guarda es lo que anotes **sin un viaje en marcha**: no hay carpeta donde escribirlo. La pantalla te avisa cuando pasa.

## 1. Moverse por la pantalla

Hay **tres pantallas** y se cambia **deslizando el dedo** a izquierda o derecha:

|                          |      |                     |      |                       |
|--------------------------|------|---------------------|------|-----------------------|
| INCLINACIÓN<br>(nivelar) | <--> | DATOS<br>(arranque) | <--> | REGISTROS<br>(anotar) |
|--------------------------|------|---------------------|------|-----------------------|

Al encender siempre aparece **Datos**, la del centro.

Dos cosas que conviene saber:

- **Deslizar no es tocar.** Aunque empieces el gesto con el dedo encima de un botón, no se pulsa. Puedes deslizar desde cualquier punto sin miedo.
- **Al salir de Registros, se cierra lo que tuvieras abierto.** Si estabas a medio rellenar un formulario y te vas a otra pantalla, al volver encuentras el menú de iconos limpio, no el formulario a medias. Es a propósito: **lo que no guardaste, se pierde.**

## 2. Pantalla de Datos

Lo que manda la P4, una vez por segundo. No se toca nada aquí, solo se mira.

- **Batería** (la tarjeta grande de arriba): el dibujo de la batería se rellena según la carga y **cambia de color** con el nivel. Debajo, voltios y amperios.
- Amperios en **verde**: está cargando.
- Amperios en **naranja**: está gastando.
- A la derecha, **MOTOR**: el voltaje de la batería de arranque.
- **Aguas** (abajo a la izquierda): cuatro tramos para el agua limpia (1/4 ... 4/4) y el bloque de abajo para las **grises**, que se pone **rojo** y pone "LLENO" cuando lo están.

- **Temperaturas** (abajo a la derecha): frigo y exterior, cada una con una **flecha de tendencia**:
- **Flecha naranja hacia arriba** — la temperatura está subiendo.
- **Flecha azul hacia abajo** — se mantiene o está bajando.

La flecha tarda un poco en cambiar, a propósito: mira la tendencia de fondo y no cada oscilación del sensor, para que no esté bailando todo el rato.

Si ves "--" en vez de números, es que **no está llegando nada de la P4** (apagada, fuera de alcance o Wi-Fi mal configurado). Ver el apartado 9.

**El aviso naranja "N sin enviar"**, abajo del todo, aparece cuando hay apuntes que todavía no han llegado a la P4. No es una avería: se entregan solos en cuanto la P4 vuelva, y **no se pierden al quitar el contacto**. Está siempre a la vista mientras quede algo, porque esta pantalla no puede saber que vas a apagar — se queda sin corriente y ya.

### 3. Pantalla de Inclinación (nivelar)

Un nivel de burbuja para aparcar. La bola **rueda hacia el lado bajo**: si se va hacia ti, ese lado es el que hay que subir.

Colores:

| Color                                                                                     | Significado                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  Verde | Nivelada (menos de 1°)                                        |
|  Ámbar | Aceptable — hasta 3° de lado a lado, hasta 6° de morro a cola |
|  Rojo  | Demasiado inclinada                                           |

El límite de 3° de lado a lado **no es un capricho: es el del frigorífico**. Por encima de eso el frigo de absorción trabaja mal.

**Botón "Calibrar nivel"**: ponlo a cero cuando la autocaravana esté realmente nivelada (comprobado con un nivel de burbuja de verdad). Corrige el hecho de que la pantalla no esté montada perfectamente recta.

### 4. Registros: el menú

Seis casillas, cada una de su color:

| Casilla                                                                                                | Para qué                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  <b>Viaje</b>         | Empezar y terminar viaje, y anotar paradas            |
|  <b>Repostaje</b>     | Gasoil / gasolina                                     |
|  <b>Peaje</b>         | Un importe y ya                                       |
|  <b>Bombona</b>       | Compra de bombonas de gas                             |
|  <b>Mantenimiento</b> | Aceite, filtros, correa, ruedas                       |
|  <b>Wi-Fi</b>         | Ajustes del aparato (gris a propósito: no anota nada) |

### Todos los formularios funcionan igual:

1. Tocas un campo → se abre **a pantalla completa** con teclado grande. (No sale un teclado pequeño debajo: la pantalla es de 3,5" y no cabría.)
2. Rellenas y vuelves.
3. Pulsas **Guardar**.
4. Sale "**¿Es correcto?**" con el resumen de lo que has metido. Confirmas o corriges.

**Lo que NO te piden y por qué:** ni fecha ni hora. La pantalla las pone sola, **con la hora en que lo anotaste**, no con la de cuando se entregue. Si repostas con la P4 apagada y el apunte sale dos días después, sigue figurando el día del repostaje. Teclear la fecha a mano en el surtidor no aporta nada.

**Dónde acaba cada cosa.** En la tarjeta de la P4, dentro de la carpeta del viaje:

```
/sdcard/viajes/2026-08-22_Zumaia/
├ eventos.csv      ← el diario: todo en orden y con su hora
├ repostajes.csv   ← para hacer cuentas
├ peajes.csv
├ bombonas.csv
├ mantenimientos.csv
└ paradas.csv
```

El diario sirve para saber **qué pasó**; los de cada tipo, para **hacer cuentas** en una hoja de cálculo. Por eso se guardan las dos cosas.

**Moneda:** por defecto EUR. Hay diez monedas de la Europa continental (GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, PLN, CZK, HUF, RON). La elegida **se reinicia a EUR** cada vez que se vuelve a abrir el formulario.

## 5. Viaje

---

**Esta pantalla cambia según haya viaje en marcha o no.**

### Sin viaje

Solo un botón: **Iniciar viaje**. No hay "Finalizar": terminar lo que no ha empezado no significa nada.

Al pulsarlo te pide **el destino** con el teclado grande: no un nombre para el viaje, sino *a dónde vas*, que es mucho más fácil de contestar con el motor en marcha. Con eso la P4 crea la carpeta del viaje en su tarjeta, con la fecha delante para que se ordenen solas:

```
/sdcard/viajes/2026-08-22_Zumaia/
```

- Sin acentos ni ñ, y máximo 20 caracteres. La pantalla no te deja teclear otra cosa.
- **El nombre no se puede cambiar después.** Te avisa antes de empezar.
- **Hace falta la P4 encendida.** Si no, avisa ("Enciende la P4 primero") y no empieza: la carpeta lleva la fecha en el nombre y esta pantalla no tiene reloj.

El viaje **no se da por empezado hasta que la P4 lo confirma**. Si algo falla te lo dice y todo se queda como estaba, en vez de poner "viaje en curso" mientras en la tarjeta no hay nada.

### Con viaje en marcha

- **Anotar parada** — grande, arriba. Es lo que se usa cada día.
- **Finalizar parada** — solo aparece si hay una parada abierta (ver apartado 6).
- **Finalizar viaje** — pequeño, rojo, abajo del todo. Lejos del pulgar que viene de anotar, para no darle sin querer.

El título pasa a "VIAJE EN CURSO" y la casilla del menú también lo dice, así que de un vistazo sabes si el viaje está abierto.

**El estado sobrevive a apagar la pantalla.** Se guarda en la memoria interna; un corte de corriente no lo pierde.

## 6. Parada

---

Se llega desde **Viaje → Anotar parada**. Marca lo que hayas hecho:

| Casilla         | Nota                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Vaciado         | Se puede combinar con cualquiera                                |
| Llenado         | Se puede combinar con cualquiera                                |
| Agua potable    | Va aparte de "Llenado": puedes parar <b>solo</b> por una fuente |
| Pernocta gratis | Sitio de parada — <b>excluyente</b> con Área y Camping          |
| Área            | Sitio de parada — <b>excluyente</b> , y pide precio             |
| Camping         | Sitio de parada — <b>excluyente</b> , y pide precio             |

⚠ **Los tres sitios son excluyentes entre sí:** has parado en un sitio, no en dos a la vez. Marcar uno **desmarca automáticamente** el que hubiera. Y al cambiar entre área y camping **se borra el precio**, porque no es comparable.

## Precio (solo Área y Camping)

Aparece una fila con **importe + moneda + tipo de cobro** en la misma línea:

- **Camping:** siempre **por noche**. El selector ni sale.
- **Área:** eliges "**noche**" o "**24 h**". Esto hay que decirlo **al llegar**, que es cuando tienes el cartel delante y sabes cómo cobran.

**La diferencia importa para la cuenta.** Por noche se cuentan cambios de día: Llegas el viernes por la tarde y te vas el sábado por la mañana = **1 noche**. Por 24 h se cuentan periodos desde que entras, **redondeando hacia arriba**: 25 horas son **2 periodos**. Es como cobran ellos.

## Servicios

Botón "**Servicios →**", disponible en Área y en Camping:

Agua potable · Vaciado grises · Vaciado WC · Electricidad · Duchas/WC · Basura

En **camping** el texto de arriba dice "*Incluido en el precio*", porque ahí no estás marcando lo que hay sino lo que ya has pagado.

## Valoración

Última opción dentro de Servicios. Tiene pantalla propia con tres botones grandes de color:

● **Recomendado** · ● **Aceptable** · ● **Sucio**

Y debajo, dos pegas sueltas: **Ruidoso** y **Sin sombra**. Son casillas aparte y no notas, porque un sitio recomendable puede perfectamente no tener sombra.

**Sin que tengas que hacer nada**, la parada guarda también **cómo quedó nivelada** la autocaravana (el cabeceo y el balanceo del momento). Es un dato del sitio, no del momento: si un área tiene mucha pendiente, conviene saberlo antes de volver.

## 7. Paradas de varios días

Aquí está la parte que más conviene entender.

Una parada en un **área, un camping o una pernocta** no termina cuando le das a Guardar: termina **cuando te vas**, que puede ser días después y con la pantalla apagada por medio (se va con el contacto).

Por eso la parada queda **abierta**, y **al volver a encender** sale solo:

¿Fin de la parada?

Área

3 noches

Total: 45.00 EUR

[ No, continuar ] [ Sí, terminar ]

- **"Sí, terminar"** — cierra la parada con esa cuenta.
- **"No, continuar"** — **sigues otro día más ahí**. La parada se queda abierta.

Si dices que no, **no vuelve a preguntar sola**. Para cerrarla cuando quieras está el botón **"Finalizar parada"** en la pantalla de Viaje.

Las paradas de **solo vaciado, llenado o agua** no dejan nada abierto: se acaban en el sitio.

### **Necesita que la P4 esté encendida**

Esta pantalla **no tiene reloj propio** (ni pila). La fecha se la da la P4.

- Si guardas una parada y **la P4 no ha dado la hora todavía**, sale un aviso: *"Parada sin contar"*. La parada **no se abre**, porque no habría forma de contar las noches. Es mejor decírtelo que dejarte creer que se está contando.
- Al encender, si la P4 no aparece, **no pregunta nada** y sigue esperando. Más vale callar que inventarse las noches.

Como norma: **enciende la P4 antes que esta pantalla**, o al menos deja que se enlacen antes de anotar la parada.

## 8. Los demás formularios

---

### Repostaje

Moneda · **Importe** y **Litros** en la misma línea · **Precio/litro**, que se calcula solo mientras escribes.

### Peaje

Solo **Importe** y moneda. Es el más rápido de todos.

### Bombona

**Cuántas** (1 o 2) · **Precio total**.

### Mantenimiento

Seis casillas, y puedes marcar **varias a la vez** (con el mismo kilometraje puedes haber hecho el aceite y su filtro):

Aceite · Filtro aceite · Filtro aire · Filtro habitáculo · Correa · Ruedas

Al marcar **Ruedas** aparece **cuántas** (1 a 4); si no, ese selector ni se ve. Abajo, **Km** y **Coste**.

### Wi-Fi (Ajustes)

Cuatro campos, y **la pantalla se desliza hacia abajo** porque no caben todos a la vez:

- **SSID** y **Password** — la red de la P4 a la que se conecta esta pantalla. Sirve para **cambiar a otra P4 sin reflashear**.
- **Usuario del portal** y **Clave del portal** — hacen falta para mandarle los apuntes del viaje. **No son los del Wi-Fi**: se ven en la P4, en Ajustes → Wi-Fi. Sin ellos, al iniciar un viaje sale "La P4 no acepta la clave".

Si tocas Guardar **sin haber cambiado nada**, te lo dice: "*No has cambiado nada.*" Y si sí lo has cambiado, **pide confirmación** antes de reconectar — es fácil dejarse la pantalla incomunicada por un dedazo en la contraseña.



## 9. Cuando algo no va

| Qué ves                                 | Qué pasa                                                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "--" en todos los datos                 | No llega nada de la P4. Comprueba que esté encendida y que el Wi-Fi de Ajustes apunte a su red |
| "Parada sin contar"                     | Guardaste la parada antes de que la P4 diera la hora. Enciende la P4 y vuelve a anotarla       |
| "Sin la P4" al finalizar parada         | Lo mismo: sin fecha no se puede calcular la estancia                                           |
| "La P4 no acepta la clave"              | Falta el usuario o la clave del PORTAL en Ajustes (no son los del Wi-Fi)                       |
| "Ya hay un viaje abierto"               | La P4 tiene uno sin cerrar. Termínalo antes de empezar otro                                    |
| "Sensor ADXL345 no detectado"           | El sensor de inclinación no responde. Es un problema de conexión, no de uso                    |
| El nivel marca torcido estando recta    | Pulsa <b>Calibrar nivel</b> con la autocaravana bien nivelada                                  |
| Volviste a Registros y estaba en blanco | Normal: al salir se limpia. Lo no guardado se pierde                                           |
| "N sin enviar" en naranja               | No es avería: hay apuntes esperando a la P4. Se van solos cuando aparezca                      |
| "Guardado solo aquí"                    | Lo anotaste sin viaje en marcha, así que no va a la tarjeta. Inicia un viaje antes             |

## 10. Resumen de lo que todavía no hace

Para no llevarse sorpresas:

1. **Lo anotado sin viaje en marcha no se guarda.** La pantalla te avisa.
2. **No hay resumen del viaje todavía** (totales de kilómetros, litros y gasto), ni se puede descargar la carpeta del viaje por Wi-Fi. Son las dos últimas fases pendientes.
3. **No tiene reloj propio.** Sin haber visto a la P4 desde que arrancó no sabe qué hora es; en ese caso el apunte se marca como de **hora aproximada** y la P4 le pone la de recepción.
4. **No lleva acentos ni ñ en pantalla.** Las letras que trae la fuente son solo las básicas; poner acentos sacaría cuadraditos vacíos. Decisión consciente: compilar fuentes nuevas era mucho lío para poco.

Lo que viene: el resumen del viaje con sus totales, y poder traerte la carpeta entera del viaje por Wi-Fi en un solo archivo.